

河南农业大学 2015—2016 学年第一学期

《线性代数》参考答案 (A 卷)

一、判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	×	√	√	√	√	√	×	×	√

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. $\underline{AB - BA}$ 2. $\underline{-36}$ 3. $\underline{\frac{1}{4}}$ 4. $\underline{(1,1,1)^T + k(0,1,2,3)^T}$ (k 为任意常数)

5. $\underline{a=1}$ $\underline{b=0}$ 6. $\underline{1}$ n 维任意非零列向量 7. $\underline{(5,4,-5)}$ 是

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

1 解: $D = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & -1 & -8 \\ 4 & 7 & -1 & -9 \\ 2 & 2 & -1 & -4 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 4'$

$= - \begin{vmatrix} 5 & -1 & -8 \\ 2 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -5 \quad \blacksquare \dots\dots\dots 8'$

2 解: $E - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 2'$

$(E - A)^{-1} = 0$

$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right)$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} & & & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & 0 & -1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right) \therefore A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \blacksquare \dots\dots\dots 8'$$

3. 解: 解: $\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4'$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

令 $x_2 = 0, x_4 = 0$ 得特解 $\eta_0 = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0)^T$

分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 得基础解系: $\xi_1 = (1, 10, 0,)^T, \xi_2 = (1, 0, 2, 1)^T$

通解为 $\eta = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ 其中 k_1, k_2 为任意常数 $\blacksquare \dots\dots\dots 8'$

4. 解: $|A| = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2$

当 $a = -2$ 时, $|A| = 0$, 有 2 阶子式 $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$, 故 $r(A) = 2$;

当 $a = 1$ 时, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 显见 $r(A) = 1$;

当 $a \neq 1, a \neq -2$ 时, $|A| \neq 0$, 故 $r(A) = 3$. $\blacksquare \dots\dots\dots 8'$

或者 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 1-a & 1-a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & -(a+2)(a-1) \end{bmatrix}$

再进行讨论也可.

5. 解:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & -1 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & -5 & 3 & -2 \\ 0 & 13 & -1 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & -14 & -14 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r(A) = 3 < 4, \text{ 故线性相关, 极大线性无关组中有 3 个向量,}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可作为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组,

且 $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.

■8'

6. 解: (1) 特征方程为: 由 $|\lambda E - A| = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2 = 0$ 得特征值为: $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

$$\lambda_1 = -2 \text{ 得基础解系为 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 1 \text{ 求得基础解系为: } \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

故, A 的特征值 $\lambda_1 = -2$ 的全部特征向量为 $k_1 \xi_1$ ($k_1 \neq 0$);

A 的特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的全部特征向量为

$$k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3, \quad k_2, k_3 \text{ 不同时为 } 0 \quad \text{.....6'}$$

(2) 由于有 3 个线性无关的特征向量, 所以存在可逆矩阵 P :

$$P = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{使得 } P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad \text{■8'}$$

四、证明题 (共 12 分)

1. 证: 由 $A^2 - A - 2E = O$ 得:

$$\text{即: } (A+2E)(A-3E) = -4E \quad \dots\dots\dots 4'$$

$$\text{即: } -\frac{A-3E}{4} \cdot (A+2E) = E$$

$$\text{故 } A+2E \text{ 可逆. } (A+2E)^{-1} = -\frac{A-3E}{4} \quad \blacksquare \quad \dots\dots\dots 6'$$

2. 若 $\xi_1 + \xi_2$ 是 A 的特征向量, 对应于特征值 λ , 则 $A(\xi_1 + \xi_2) = \lambda(\xi_1 + \xi_2)$

$\because \xi_1, \xi_2$ 分别为 A 对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 \neq \lambda_2)$ 的特征向量, 则

$$A\xi_1 = \lambda_1\xi_1, A\xi_2 = \lambda_2\xi_2$$

$$\text{代入, 则有 } (\lambda - \lambda_1)\xi_1 + (\lambda - \lambda_2)\xi_2 = 0$$

又 ξ_1, ξ_2 线性无关, 所以 $\lambda - \lambda_1 = 0, \lambda - \lambda_2 = 0$, 即 $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$

$\because \lambda_1 \neq \lambda_2$ 故矛盾, 得证. $\blacksquare \quad \dots\dots\dots 6'$